

光学 A 期中复习

2025 fall semester A. M. Tong

(参考了 2024 年期中试题与黄宇翔学长讲义, 于此一并致谢)

【Problem 1】(24midterm, 10 分)

已知光纤的折射率 n 沿径向的分布为 $n^2 = n_0^2(1 - a^2r^2)$, 其中 n_0 为中心的折射率, a 为比 1 小得多的正数. 当光线在光纤中心 ($r = 0$) 以入射角为 θ_0 入射, 试求光线在光纤中的传播轨迹.

【Problem 2】(24midterm, 15 分)

假设大气折射率与空气密度之间有如下关系:

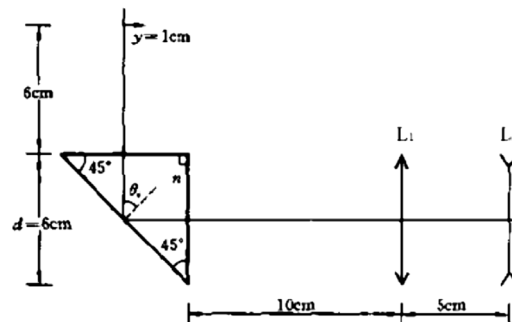
$$n = 1 + \alpha\rho_0 \exp\left[-\frac{(r - r_0)}{C}\right]$$

其中 C 为常数与大气的平均分子量, 温度等有关, 本题取 $C = 9000m$. 由以上公式可知大气折射率将随着高度的增加而递减, 使得光线在大气中弯曲传播, 为使光线沿着地球表面的圆弧线弯曲传播, 试问地表的空气密度应是实际密度的多少倍?

参考数据: 地表空气的实测折射率为 $n_0 = 1.0003$, 地球半径 $r_0 = 6.4 \times 10^6 m$.

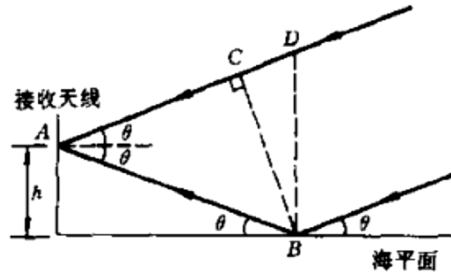
【Problem 3】

如图为一个等腰直角三棱镜 (折射率 $n = 1.5$) 和两个薄透镜 ($f_1 = 20cm, f_2 = -10cm$) 组成的系统, 试求最后像的位置、虚实和正倒.



【Problem 4】

微波检测器安装在高出水面 h 处，一颗发射波长为 λ 的射电星体从地平线上升起，检测器指出一系列强度极大极小值，试确定观察到极大极小值的电磁波方向。



【Problem 5】(24test-01)

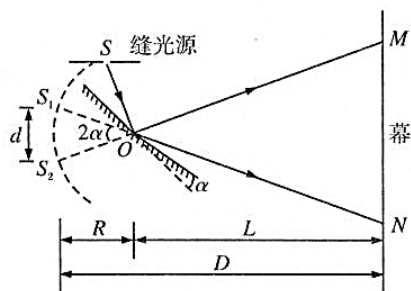
利用自然光经做杨氏双缝实验：

- (1) 如果在上下缝后分别加入偏振透射夹角为 θ 的两个偏振片，则零级条纹附近的干涉可见度是多少？
- (2) 把其中一个偏振片移到小孔前，保持偏振透射夹角为 θ 不变，则零级条纹附近的干涉可见度是多少？

【Problem 6】(24midterm, 15 分)

如图所示，已知菲涅耳双面镜两镜之间的夹角 α ，缝光源与两镜交线的距离 R ，单色光的波长 λ ，观察屏幕与两虚光源的连线平行，与两镜交线相距 L 。试问：

1. 幕上干涉条纹的间距多大？写出屏上光强的分布（不考虑干涉的范围，光强极值用 I_0 表示）。
2. 若光源到两镜交线的距离增大一倍，写出屏上光强的分布，并指出干涉条纹怎样变化？
3. 若缝光源横向移动 $\delta s \ll R$ ，认为可以忽略光源移动导致的屏与光轴不垂直的问题，写出屏上光强的分布，并指出干涉条纹如何变化？
4. 为了能观察到干涉条纹，光源的极限宽度为多大？（设极限宽度 $\ll R$ ）



【Problem 7】(MFO # P124)

一玻片堆由 8 个相同的平行放置的玻璃片叠成，忽略玻璃对光的吸收损耗，玻璃对入射准单色光的折射率为 1.5，求最终透射光的偏振度。

【Problem 8】(MFO # 4.20)

用迈克耳孙干涉仪进行精密测长，入射光为 $6328\text{\AA}$ 的 He-Ne 激光，其谱线宽度为 $10^{-3}\text{\AA}$ ，对干涉强度讯号的测量灵敏度可达 $1/8$ 个条纹。

- (1) 这台干涉测长仪的测长精度为多少？
- (2) 这台测长仪一次测长量程为多少？

【Problem 9】(MFO # 4.25)

设一法-珀腔长度为 5cm, 若用准单色扩展光源做实验, 其中心光波长为 600nm.

- (1) 求中心干涉级数 k_0 .
- (2) 在倾角 1° 附近, 干涉环的半角宽度 $\Delta\theta$ 为多少? 设反射率 R 为 0.98.
- (3) 用这个法-珀腔来分辨谱线色分辨本领为多少? 可分辨的最小波长间隔为多少? 设 $\lambda \approx 600 \text{ nm}$.
- (4) 若用一束白光正入射法-珀腔, 以使法-珀腔对白光进行选频, 求输出纵模的频率间隔. 其单模线宽 $\Delta\nu_k$ 为多少? 这相当于谱线宽度 $\Delta\lambda_k$ 为多少?
- (5) 测量过程中的热胀冷缩引起该法-珀腔长改变量 $\delta h/h$ 约为 10^{-5} , 则输出谱线的漂移量 $\delta\lambda$ 多大?

【Problem 10】(MFO # 4.26)

在玻璃平晶上镀一层银, 在银面上蒸镀一层透明膜, 在膜上再镀一层银, 两个高反射率银面之间形成一个膜层而产生多光束干涉. 透明膜层材料选用水晶石 (折射率为 1.55), 厚度 h 为 $0.40 \mu\text{m}$; 银面反射率 R 为 0.96.

- (1) 在可见光范围内, 透射光最强的谱线有几条, 其光波长各为多少?
- (2) 每条透射谱线的宽度 $\Delta\lambda_k$ 为多少?